

Ders Notlari — Anlatimli Ozet

Tum konular korundu; her hafta acilir-kapanir bolumler halinde sadelestirildi.
Soldan hafta sec veya asagidan incele.

Hafta 2 — Ruby & Rails Giriş

Bu haftada ne öğreniyorsun? Ruby dilini öğrenir, Rails projesini kurar ve MVC yapısını anlarsın.

Her şey nesne

MVC akisi

rails s

Basit Anlatım

- Ruby'de sayı, metin, dizi — hepsi nesnedir.
- Rails = Model (veri) + View (arayuz) + Controller (mantık).
- routes.rb istegi yönlendirir, controller işler, view gösterir.
- rails new, db:create, rails s ile proje çalıştırılır.

Ruby Temelleri

Konu	Önemli Nokta
Ruby	1995, Matz Matsumoto, açık kaynak, OOP, her şey nesnedir
Integer	<code>3.class</code> → Integer → Numeric → Object → BasicObject
Float	<code>to_i</code> , <code>negative?</code> , <code>floor</code> , <code>ceil</code>
String	<code>downcase</code> , <code>upcase</code> , <code>capitalize</code> , <code>strip</code> , <code>%w{}</code> , <code>%i{}</code> , <code>%s{} interpolation</code>
Array	<code>length</code> , <code>count</code> , <code>include?</code> , <code>first</code> , <code>last</code> , <code>sort</code> , <code>compact</code> , <code>uniq</code> , <code>flatten</code> , <code>+</code> , <code>\ </code> , <code>-</code> , <code><<</code> , <code>push</code> , <code>unshift</code> , <code>pop</code> , <code>shift</code> , <code>delete</code>
Hash	Key-value, <code>:symbol</code> key, <code>keys</code> , <code>values</code> , <code>key?</code> , <code>value?</code>
Symbol	<code>:user</code> — tekil, <code>object_id</code> sabit kalır (String'den fark)

RubyGems

Metot Kuralları

+

Değişken Türleri

+

Rails Blog Projesi Kurulumu

+

Sınıflar & OOP

+

Modül

+

Bloklar, Proc, Lambda

+

Koşullar

+

Rails Dizin Yapısı (EZBERLE!)

+

MVC Akışı

+

Credentials

+

Anasayfa

+

Hafta 3 — ORM & Active Record

Bu haftada ne ogreniyorsun? SQL yazmadan veritabani islemleri yaparsin. Tablo = Model sinifi.

ORM

find vs where

migration

Basit Anlatim

- ORM: veritabani tablosu = Ruby sinifi.
- Post.create ile kayit ekle, Post.all ile listele.
- find id arar (hata verir), find_by arar (nil doner), where filtreler.
- Migration ile tablo/kolon ekle; rails db:migrate calistir.

ORM Nedir?

+

Active Record

+

Veri Türleri

+

Model Oluşturma

+

find vs find_by vs where

+

Migration

+

DB Komutları

+

Hafta 4 — Enum, Routes, Controllers

Bu haftada ne öğreniyorsun? URL'leri controller'a bağlarsın. 7 CRUD işlemi resources ile gelir.

[HTTP metodları](#)[resources :posts](#)[Enum](#)

Basit Anlatım

- GET okur, POST oluşturur, PUT/PATCH günceller, DELETE siler.
- resources :posts otomatik 7 route oluşturur.
- Enum: sayısal değerlere anlamlı isim verir (draft: 0).
- @degisken controller'dan view'a veri tasir.

Status Alanı Ekleme

+

Enum

+

Path Helpers

+

Scope

+

Controller & ERB

+

HTTP & URL

+

CRUD Routes

+

Hafta 5 — Form Helpers & Strong Parameters

Bu haftada ne ogreniyorsun? Form ile veri alır, Strong Parameters ile guvenli kaydedersin.

[form_with](#)[Strong Params](#)[partial](#)

Basit Anlatim

- `form_with` model: `@post` ile form olusturulur.
- `post_params` sadece izin verilen alanlari gecirir.
- `Partial` (`_form`) ile tekrar eden kod azaltilir.
- `before_action` ile ortak kod tek yerde toplanir.

[Action View](#)

+

[Form Elemanlari](#)

+

[form_with](#)

+

[Strong Parameters](#)

+

[CRUD Controller \(Tam\)](#)

+

[link_to](#)

+

[Partials](#)

+

[before_action \(DRY\)](#)

+

button_to (DELETE için)



Hafta 6 — Bootstrap Frontend

Bu haftada ne öğreniyorsun? Blog arayuzunu Bootstrap ile düzenlersin.

12 sütun grid

navbar/footer

card

Basit Anlatım

- Grid 12 sütun: col-md-6 = yarım genişlik.
- container ortalar, container-fluid tam genişlik.
- Navbar ve footer partial olarak layout'a eklenir.
- card, btn sınıfları ile modern görünüm.

Bootstrap 5

+

Bootstrap Icons

+

Popper.js (Bootstrap JS için)

+

Breakpoints

+

Container

+

Grid (12 sütun)

+

Navbar & Footer

+

Card Örneği (Index)

+

image_tag

+

Ek Sayfalar

+

Layout Yapısı

+

Hafta 7 — Model İlişkileri & Kategori

Bu haftada ne öğreniyorsun? Tablolar arası bağlantı kurarsın. Post–Category çoktan coga.

belongs_to/has_many

HABTM

scaffold

Basit Anlatım

- belongs_to: FK bu tabloda. has_many: karşı taraf çok kayıt.
- HABTM: ara tablo, id yok, iki FK var.
- scaffold ile model+view+controller hızlı oluşur.
- category_ids: [] ile çoklu kategori seçilir.

Form — Çoklu Kategori

+

belongs_to + has_many

+

has_many :through

+

has_one

+

HABTM

+

Post ↔ Category (HABTM)

+

Konsol

+

Scaffold & Kategori

+

6 İlişki Türü



Hafta 8 — Validation & Active Storage

Bu haftada ne ogreniyorsun? Veri kurallarini modelde tanimlarsin. Resim yuklemek icin Active Storage.

validates

normalizes

Active Storage

Basit Anlatim

- validates: veriyi kontrol eder, gecersizse kaydetmez.
- normalizes: kaydetmeden once duzenler (bosluk sil, buyuk harf).
- presence, uniqueness, length en sik kullanılan kurallar.
- has_one_attached :image ile dosya yukleme.

Form Hata Gösterimi

+

Normalization

+

Validation Helpers

+

Validation Options

+

Validation Seviyeleri

+

Tetikleyen Metotlar

+

Validasyon Atlayan Metotlar (DİKKAT!)

+

Hata Mesajları

+

Active Storage

+

Post Model Son Hali

+

Hafta 9 — I18n, FriendlyId, Action Text

Bu haftada ne öğreniyorsun? Çoklu dil, SEO URL ve zengin metin editörü.

[I18n.t](#)[FriendlyId](#)[Action Text](#)

Basit Anlatım

- I18n.t ile metin çevirirsin (tr.yml, en.yml).
- ?locale=en ile dil değiştirilir.
- FriendlyId: /posts/1 yerine /posts/baslik-slug.
- Action Text: zengin metin editörü (kalin, liste, resim).

I18n (Internationalization)

+

locale.rb

+

Model Yerelleştirme (tr.yml)

+

FriendlyId

+

Action Text (Zengin İçerik)

+

Dil Bayrağı

+

Dil Değiştirme

+

Dosya Yapısı

+

Hafta 10 — Devise & Authorization

Bu haftada ne öğreniyorsun? Kullanici girişi ve rol bazlı yetkilendirme.

Devise

authenticate_user!

roller

Basit Anlatım

- Devise: kayıt ol, giriş yap, şifre sıfırla.
- Authentication = kimlik, Authorization = yetki.
- authenticate_user! giriş zorunlu kılar.
- current_user.posts.new ile post kullanıcıya atanır.

Devise Modülleri

+

Strong Parameter (Devise)

+

Authentication vs Authorization

+

Kurulum

+

Navbar — Oturum Kontrolü

+

Rol Sistemi

+

Admin Namespace

+

Post ↔ User ilişkisi

+

Komut Hizli Referans

Terminalde en çok kullanacağın Rails komutları. Ezber listesi olarak kullan.

BASH

Proje

```
rails new app -d postgresql --css bootstrap  
rails s / rails c
```

Model & Migration

```
rails g model Post title:text  
rails g migration AddStatusToPost status:integer  
rails g controller Posts index --skip-routes  
rails g scaffold Category name code
```

Veritabanı

```
rails db:create / db:migrate / db:rollback / db:seed / db:reset  
rails db:migrate:status
```

Diğer

```
rails routes  
rails assets:precompile  
rails active_storage:install  
bin/rails action_text:install  
bundle add devise  
rails generate devise:install  
rails g devise:views
```

Git

```
git status / git add . / git commit -m "... " / git push origin main
```

Kendini Test Et — 39 Soru

Soruya tikla, cevabi gor. Sinav oncesi tum sorulari en az bir kez coz.

1 Ruby'de 3.class.superclass.superclass ne doner?

Object doner. Hiyerarsi: Integer → Numeric → Object → BasicObject. Yani 3 bir Integer nesnesidir ve ust sinifi Numeric, onun ust sinifi Object'tir.

2 Symbol ile String arasindaki temel fark nedir?

Symbol (:user) tekil bir nesnedir; ayni sembol her zaman ayni object_id'ye sahiptir. String her olusturulduunda yeni bir nesne yaratir. Semboller genelde hash key ve sabit isimler icin kullanilir.

3 attr_accessor, attr_reader, attr_writer farklari?

attr_reader: sadece okuma (getter). attr_writer: sadece yazma (setter). attr_accessor: hem getter hem setter olusturur. Ornek: attr_accessor :name ile hem name hem name= kullanilabilir.

4 Proc ile Lambda arasindaki arguman farki?

Proc fazla veya eksik argumanda hata vermez (eksigi nil sayar, fazlasini yok sayar). Lambda arguman sayisina katidir; yanlis sayida arguman verilirse ArgumentError olur.

5 ? ve ! ile biten metotlari anlami?

? ile biten metotlar boolean doner (even?, zero?). ! ile biten metotlar destructive/tehlikeli islem yapar; orijinal veriyi degistirir (upcase! gibi).

6 ORM'in avantajlari nelerdir?

Daha az SQL yazilir, nesne yonelimli calisilir, veritabani platformundan bagimsizlik saglanir (PostgreSQL'den MySQL'e gecis kolay), modelleme uygulama tarafinda yapilir, bakim maliyeti dusuktur.

7 find, find_by ve where arasindaki fark?

find(id): id ile arar, bulamazsa exception firlatir. find_by(...): tek kayit veya nil doner. where(...): sifir veya cok kayit donen ActiveRecord::Relation nesnesi doner.

8 save ile create arasindaki fark?

Post.new ile once nesne olusturulur, save ile kaydedilir (iki adim). Post.create ile nesne olusturulur ve aninda veritabanina yazilir (tek adim).

9 db:setup ile db:reset ne yapar?

db:setup = schema:load + seed (sema yuklenir, seed verisi eklenir). db:reset = db:drop + setup (veritabani silinir, sifirdan olusturulur ve seed eklenir).

10 Migration rollback nasil yapilir?

rails db:rollback komutu son migration'i geri alir. rails db:migrate:status ile durum kontrol edilir. STEP parametresi ile birden fazla migration geri alınabilir.

11 GET ve POST ne zaman kullanilir?

GET: veri okumak icin (sayfa gosterme, listeleme). POST: yeni kayıt olusturmak icin (form gonderme). GET ile hassas veri gonderilmemeli.

12 PUT ile PATCH farki?

PUT kaynagin tum alanlarini gunceller. PATCH sadece degisen alanlari gunceller (kismi guncelleme). Ikisi de mevcut kaydi guncellemek icin kullanilir.

13 resources :posts kac route olusturur? Isimleri?

7 CRUD route: index, show, new, create, edit, update, destroy. Ornek: GET /posts (index), GET /posts/:id (show), POST /posts (create), DELETE /posts/:id (destroy).

14 posts_path ile posts_url farki?

posts_path sadece yol doner: /posts. posts_url tam URL doner: http://localhost:3000/posts (protokol + host + port dahil).

15 Enum'da draft: 0 ne anlama gelir?

Veritabaninda status alanı 0 olarak saklanır, Ruby tarafında draft anlamına gelir. Yeni kayıt default 0 ise otomatik draft olur. post.draft? ve Post.draft scope kullanılabilir.

16 Strong Parameters neden gerekli?

Mass assignment saldırısını onler. Sadece izin verilen alanlar (permit) modele aktarılır. Örnek: `params.require(:post).permit(:title, :article)` — baska alanlar yok sayılır.

17 authenticity_token ne ise yarar?

CSRF (Cross-Site Request Forgery) koruması sağlar. Formda hidden field olarak gönderilir, Rails oturumdaki token ile karşılaştırır. Eşleşmezse istek reddedilir.

18 Partial dosya adlandırma kuralı?

Partial dosya adı `_` ile başlar: `_form.html.erb`. `render 'form'` veya `render partial: 'form'` ile çağrılır. Aynı formu new ve edit sayfalarında tekrar kullanmak için idealdir.

19 button_to ile link_to farkı (DELETE için)?

`link_to` sadece link oluşturur; DELETE için ek ayar gerekir. `button_to` kendi mini formunu oluşturur, `_method=delete` hidden field ekler — silme işlemi için daha güvenli ve standart.

20 before_action ne sağlar?

DRY prensibi: tekrarlayan kodu action'lardan önce çalıştırır. Örnek: `before_action :set_post, only: [:show, :edit, :update]` — `@post` her action'da otomatik yüklenir.

21 Bootstrap grid kaç sütundur?

12 sütunludur. Örnek: `col-4 + col-4 + col-4 = 12`, yan yana 3 eşit sütun. `col-8 + col-4 = 12`, geniş + dar sütun.

22 .container ile .container-fluid farkı?

`container`: ekran genişliğine göre max-width sınırlı (ortalı). `container-fluid`: her zaman %100 genişlik, sınır yok.

23 col-md-8 ne zaman yan yana, ne zaman alt alta?

768px ve üzeri ekranlarda yan yana durur. 768px altında (mobil) sütunlar otomatik üst üste yığılır (responsive).

24 belongs_to FK hangi tabloda?

Foreign key, belongs_to tanımlanan modelin tablosundadır. Örnek: Book belongs_to :author → books tablosunda author_id sütunu vardır.

25 has_many :through ne zaman kullanılır?

İki model arasında ara (join) tablo olduğunda. Örnek: Physician has_many :patients, through: :appointments — randevu tablosu üzerinden doktor-hasta ilişkisi.

26 HABTM join table özelliği?

id sütunu yoktur (id: false). Sadece iki foreign key içerir (post_id, category_id). Post ve Category çoktan çoklu bağlanır. Örnek: categories_posts tablosu.

27 dependent: :destroy ne yapar?

Üst kayıt silindiğinde bağlı alt kayıtları da otomatik siler. Örnek: Author silinince has_many :books, dependent: :destroy ile kitapları da silinir.

28 Validation ile Normalization farkı?

Validation veriyi kontrol eder, geçersizse reddeder (save başarısız). Normalization veriyi kaydetmeden önce değiştirir (squish, titlecase) — reddetmez, düzenler.

29 create! ile create farkı?

create başarısız olursa false döner veya hatalı nesne döner. create! başarısız olursa exception fırlatır (ActiveRecord::RecordInvalid). ! isareti exception garantisi verir.

30 validates :title, presence: true, uniqueness: true, length: { maximum: 255 } ne kontrol eder?

Başlık boş olamaz, benzersiz olmalı (aynı başlıkla ikinci kayıt olamaz) ve en fazla 255 karakter olabilir.

31 HTTP 422 ne anlama gelir?

Unprocessable Entity — sunucu isteği anladı ama validasyon hataları nedeniyle işleyemedi. render :new, status: :unprocessable_entity ile form hataları gösterilir.

32 l18n.t ve l18n.l farkı?

`l18n.t` (translate): metin çevirir — buton, label, mesaj. `l18n.l` (localize): tarih ve saat nesnelerini yerel formata çevirir. Örnek: `t('actions.show')`, `l(Time.now)`.

33 FriendlyId ne sağlar?

URL'de id yerine okunabilir slug kullanır. `/posts/1` yerine `/posts/ruby-programlamaya-giris`. SEO için faydalıdır. `friendly_id :title, use: :slugged`

34 Action Text ne için kullanılır?

Zengin metin editörü (WYSIWYG) sağlar — kalın, italik, liste, resim ekleme. `has_rich_text :article` ve `form.rich_textarea :article` ile kullanılır.

35 Authentication ile Authorization farkı?

Authentication (kimlik doğrulama): Kullanıcı kim? — giriş yapma. Authorization (yetkilendirme): Ne yapabilir? — giriş sonrası erişim hakkı. Devise authentication, Pundit/CanCanCan authorization için.

36 `current_user` ve `user_signed_in?` ne döner?

`current_user`: giriş yapmış User nesnesini döner (yoksa nil). `user_signed_in?`: boolean — true ise oturum açık, false ise açık değil.

37 `authenticate_user!` ne yapar?

Giris yapılmamışsa kullanıcıyı login sayfasına yönlendirir. `before_action :authenticate_user!` ile korumalı sayfalar oluşturulur.

38 Admin namespace'te yetki kontrolü nasıl yapılır?

`before_action :authorize_admin` tanımlanır. `unless current_user.admin?` ise `root_path`'e redirect edilir. Sadece admin rolundekiler `admin/users` sayfalarına erişebilir.

39 `current_user.posts.new` neden kullanılır?

Post otomatik olarak giriş yapan kullanıcıya atanır. `user_id` elle göndermek yerine ilişki üzerinden oluşturma güvenli ve doğru yöntemdir.